

(首页)

专业班级:

学号:

姓名:

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区 (不准用自带草纸)

装

订

线

课程编号: 1713006802

考核方式: (闭卷)

考核时间: (2 学时)

主考教师允许携带的物品: 计算器、直尺

大连海事大学 2020--2021 学年第 1 学期《管理运筹学 2》试卷 (C) 原 A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	卷面分(占总分比例 %)
得分											

一、判断题 (对的打√, 错的打×) (每题 3 分, 共 15 分)

- () 1、混合策略下, 矩阵博弈 (矩阵中值为局中人 1 收益) 存在最优解的充要条件是: 混合策略的期望赢得比局中人 1 任一纯策略下的期望收益大, 比局中人 2 任一纯策略下的期望收益小。
- (×) 2、在任一图 G 中, 奇点的个数为奇数。
- () 3、任何矩阵对策一定存在混合策略意义下的解, 并可以通过求解两个互为对偶的线性规划问题得到。
- () 4、 $M/E_K/5$ 表示顾客到达服从泊松分布, 服务时间服从 K 阶爱尔朗分布, 系统容量与顾客源无限制, 服务规则为 LCFS 的多服务台排队系统。
- (√) 5、在同一存储模型中, 可能既发生存储费用, 又发生短缺费用。

二、单项选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1、对于某项工作的自由时差 FF , 以下说法正确的是 ()

- A、该项工作最早完成时间与最早开始时间之差 B、该项工作紧后工序的最早开始时间与该项工作最早完成时间之差
- C、该项工作紧后工序的最早完成时间与该项工作最早完成时间之差 D、该项工作最迟结束时间与最早完成时间之差

2、已知标准的 $M/M/2$ 随机服务系统, 平均每分钟到达顾客数约为 0.8 人, 每位顾客的平均服务时间约为 0.9 分钟, 则该系统的服务强度为

(D)

- A、0.72 B、0.89 C、0.44 D、0.36



3、超市销售一种新年贺卡，已知每售出一批 100 张可获利 50 元。如果贺卡在新年前没有售出，每 100 张损失 20 元。根据以往销售经验，该商店售出贺卡的数量如表所示。

销售量/百张	0	1	2	3	4	5
概率	0.08	0.18	0.30	0.25	0.11	0.08

如果超市对贺卡只提出一次订货。应订（ ）张，使期望的获利数为最大？

A、2 百张 B、3 百张 C、4 百张 D、5 百张

4、以下矩阵的纯策略博弈解为（ ）。

局中人 1 策略	局中人 2 策略		
	B1	B2	B3
A1	1	7	6
A2	-4	3	-5
A3	0	-2	4

A、(A1, B1) B、3 C、(A2, B3) D、-2

5、以下是三种不同决策 d1、d2、d3，两种状态 S1 和 S2 下的收益情况，用最小机会损失法求解的决策为（ C ）

A、d1 B、d2 C、d3

决策	状态	
	S1	S2
d1	8	7
d2	20	-9
d3	14	5



三、(15 分) 在集装箱堆场中的作业集装箱泊位遵从先到先服务，车辆经过作业泊位服从负指数分布，每辆车平均需要 10 分钟。车辆进入车道过程为泊松流过程，平均每小时 4 辆，试求：

- (1) 服务强度 ρ ；
- (2) 车道空闲概率；
- (3) 车道外排队等待的平均车辆数；
- (4) 车辆的平均等待时间；
- (5) 车辆在车道内平均逗留时间。



专业班级:

学号:

姓名:

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区 (不准用自带草纸)

装

订

线

(1) 由题意, 该排队模型为M/M/1, 有 $\lambda=4$ 辆/h, $\mu=6$ 辆/h, $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{4}{6} = 0.67$ -----3 分

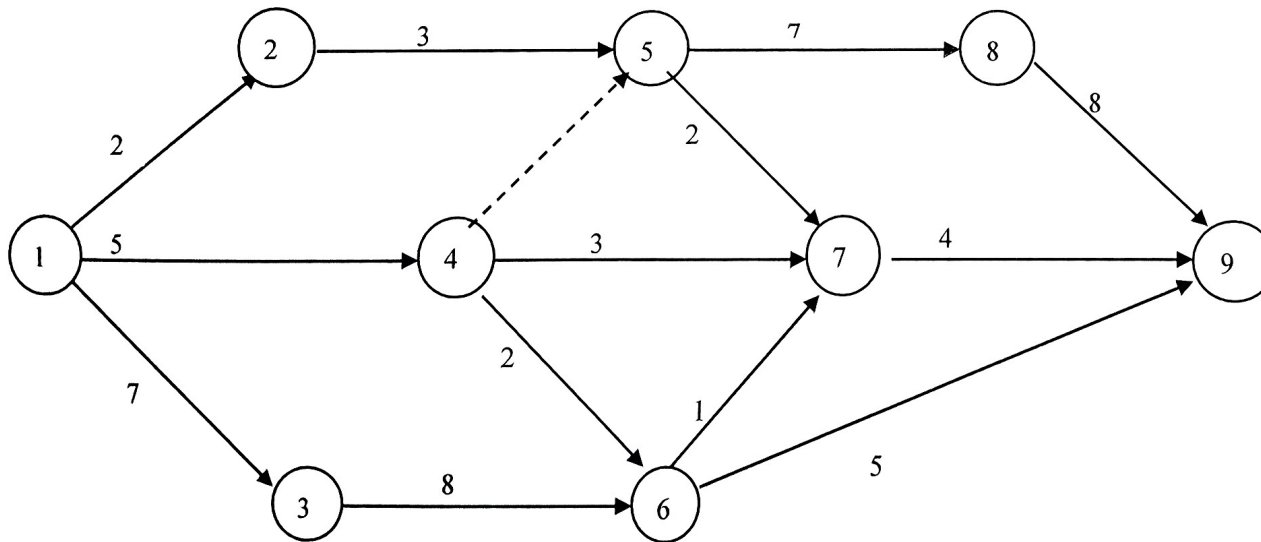
(2) 空闲率 $P_0=1-\rho=1-0.67=1/3=0.33$ -----3 分

(3) $L_q = \frac{\rho\lambda}{\mu-\lambda} = L_s - \rho = \frac{4}{3} = 1.33$ 辆 -----3 分

(4) $W_q = \frac{\rho}{\mu-\lambda} = W_s - \frac{1}{\mu} = 0.33$ 小时 -----3 分

(5) $W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu-\lambda} = 0.5$ 小时 -----3 分

四、(15 分) 根据 PERT 网络图, 计算各项作业的最早开始时间、最早结束时间、最迟开始时间、最迟结束时间、总时差、自由时差, 并找出关键路线。



五、(10 分) 写出与下列对策问题等价的线性规划模型（无需求解）。

$$\begin{bmatrix} -5 & -9 & 4 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 8 & -5 \\ -2 & 8 & 5 & 3 & -1 \\ 4 & 6 & -9 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$



专业班级:

学号:

姓名:

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区 (不准用自带草纸)

装

订

线

六、(15 分) A 和 B 两企业家生产同一种产品, B 估计 A 企业对该产品定价为 6 元, 8 元, 10 元的概率分别为 0.2, 0.6, 0.2。若 A 定价为 P_1 , 则 B 预测自己定价为 P_2 时下一个月的销售量为 $1000+250(P_1-P_2)$ 。B 生产该产品的每件成本为 4 元, 试帮助其决策当将每件产品分别定价为 6 元, 7 元, 8 元, 9 元时的各自期望收益值, 并按 EMV 准则选哪种定价为最优。

解: 当 B 企业定价为 6 时, 期望收益

$$2*[0.2*(1000+250(6-6))+0.6*(1000+250(8-6))+0.2*(1000+250(10-6))]=3000 \text{ 元, } \text{----}3.5 \text{ 分}$$

当 B 企业定价为 7 时, 期望收益

$$3*[0.2*(1000+250(6-7))+0.6*(1000+250(8-7))+0.2*(1000+250(10-7))]=3750 \text{ 元, } \text{----}3.5 \text{ 分}$$

当 B 企业定价为 8 时, 期望收益

$$4*[0.2*(1000+250(6-8))+0.6*(1000+250(8-8))+0.2*(1000+250(10-8))]=4000 \text{ 元, } \text{----}3.5 \text{ 分}$$

当 B 企业定价为 9 时, 期望收益

$$5*[0.2*(1000+250(6-9))+0.6*(1000+250(8-9))+0.2*(1000+250(10-9))]=3750 \text{ 元, } \text{----}3.5 \text{ 分}$$

最终, 选择定价为 8 元 ----1 分



七、用标号法求 v_1 到 v_8 的最短路及路长。(15 分)

